REDES DE COMPUTADORES · AULA 02

SUB-REDES, VLSM E CIDR

Máscaras organizam redes; prefixos flexíveis reduzem desperdício e rotas globais.

ENDEREÇAMENTO

CLASSES FIXAS AJUSTAVAM MAL O TAMANHO DAS REDES

O MODELO POR CLASSES

As classes A, B e C ofereciam blocos com tamanhos rígidos.

Uma organização podia receber muito mais endereços do que precisava ou um bloco pequeno demais.

O PROBLEMA DE ESCALA

Alocações pouco flexíveis desperdiçam endereços IPv4.

Sem agregação, muitos prefixos também aumentam as tabelas dos roteadores de núcleo.

SUBNETTING

MÁSCARA E OPERAÇÃO AND IDENTIFICAM A REDE

01 Endereço

128.208.2.151

02 Máscara

255.255.128.0

03 AND

128.208.0.0

No terceiro octeto, `00000010` AND `10000000` = `00000000`. Os bits da máscara mantidos em 1 identificam o prefixo de rede.

MÁSCARA

A MÁSCARA SEPARA OS BITS DE REDE DOS BITS DE HOST

BITS 1

Indicam a parte do endereço usada para identificar a rede.

O roteador aplica AND entre o destino e a máscara da rota.

BITS 0

Correspondem à parte restante do endereço, disponível para identificar interfaces dentro do prefixo.

A notação CIDR expressa quantos bits iniciais pertencem ao prefixo.

VLSM

VLSM AJUSTA O TAMANHO DE CADA SUB-REDE À DEMANDA

LISTAR REDES
estimar hosts necessários

→

ORDENAR
começar pela maior demanda

→

DIMENSIONAR
escolher prefixo suficiente

→

ALOCAR
reservar blocos sem sobreposição

RESULTADO Sub-redes de tamanhos diferentes usam o espaço disponível mais perto da necessidade real.

CIDR

CIDR PERMITE BLOCOS CONTÍGUOS DE TAMANHO FLEXÍVEL

PREFIXOS

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) representa redes pelo endereço e pelo comprimento do prefixo, como `/20`.

O tamanho do bloco deixa de depender das antigas classes A, B e C.

AGREGAÇÃO

Prefixos contíguos e alinhados podem ser anunciados como uma super-rede.

Exemplo do roteiro: 194.24.0.0/21, 194.24.8.0/22 e 194.24.12.0/22 agregam em 194.24.0.0/20.

ENCAMINHAMENTO

A ROTA MAIS ESPECÍFICA VENCE NO LONGEST PREFIX MATCH

Destino: 194.24.14.5

ROTA	PRÓXIMO DESTINO	COMPARAÇÃO
194.24.0.0/19	Londres	Prefixo menos específico
194.24.12.0/22	São Francisco	Prefixo mais longo que também corresponde

DECISÃO O roteador encaminha o pacote para São Francisco porque /22 é mais específico que /19.

CIDR SUBSTITUI TAMANHOS RÍGIDOS POR PREFIXOS ESCOLHIDOS

MODELO POR CLASSES	CIDR E VLSM
Blocos ligados às classes A, B e C	Prefixos de comprimentos variados
Ajuste limitado à demanda	Alocação ajustada ao número de hosts
Agregação menos flexível	Prefixos contíguos podem formar super-redes
Rotas específicas em excesso	Agregação pode reduzir anúncios no backbone

EXERCÍCIO

A ROTA /18 É ESCOLHIDA PARA 200.20.130.50

Tabela: super-rede `200.20.0.0/16` e sub-rede `200.20.128.0/18`.

CHECAGEM

O destino 200.20.130.50 pertence ao bloco 200.20.128.0/18.

Também pertence à super-rede /16.

RESULTADO

O prefixo /18 tem mais bits de rede que /16.

Longest Prefix Match seleciona a rota /18.

SÍNTESE

MÁSCARAS ORGANIZAM SUB-REDES E PREFIXOS SUSTENTAM O ROTEAMENTO

- AND entre endereço e máscara revela o prefixo de rede.
- VLSM dimensiona sub-redes conforme a demanda.
- CIDR permite agregar prefixos contíguos em super-redes.
- Longest Prefix Match escolhe a rota correspondente mais específica.

PRÓXIMO TEMA Protocolos como OSPF e BGP distribuem informações de roteamento em diferentes escopos.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S. *Redes de Computadores*. 6ª ed. Capítulo 5. Exemplos de operação AND e sumarização CIDR: materiais de avaliação da disciplina.